



# Frédéric Andrian

Recherche de thèse en IA

Bordeaux, France

☎ (+33) 769875327 | ✉ fredericj.andrian@gmail.com | 🌐 AndriantsehoFrederic |

🌐 FredericAndriantseho

## Profil

En fin de cursus d'ingénieur à l'ENSC, école de Bordeaux INP, je viens de terminer mon stage au sein de l'équipe Mnémosyne d'INRIA Bordeaux et suis disponible à partir de mi-octobre 2026. J'y ai évalué plusieurs LLM et configurations de quantification sur une infrastructure HPC, défini un protocole expérimental et participé à la rédaction d'un article scientifique. Après une CPGE PCSI-PSI et deux stages de recherche en IA, je souhaite poursuivre en thèse afin d'étudier l'In-Context Learning et les modèles fondamentaux appliqués aux données de grande dimension.

## Expériences de recherche

### INRIA, équipe Mnémosyne

Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA

Mars 2026 – Septembre 2026

- Comparaison de Qwen, Gemma et GLM sur une infrastructure HPC avec Slurm selon la latence, le TTFT, la qualité des réponses et la taille du contexte.
- Évaluation de plusieurs configurations de quantification afin d'identifier le meilleur compromis entre performances d'inférence et qualité selon l'environnement d'exécution.
- Définition du protocole expérimental, analyse des résultats et rédaction d'un article scientifique présentant l'évaluation des modèles.
- Conception et développement en autonomie, avec le suivi de mes encadrants, d'un agent IA multi-étapes destiné à aider les chercheurs à trouver des articles scientifiques.
- Mise en œuvre d'un pipeline documentaire comprenant le chunking, les embeddings, la recherche sémantique et une base vectorielle ChromaDB.
- Développement d'un outil Python de collecte automatisée de métadonnées scientifiques à partir de plusieurs sources publiques.
- Développement de services et d'API REST en Python/FastAPI avec MongoDB ainsi que d'une interface React/Next.js destinée aux utilisateurs.
- Conteneurisation de certains outils avec Docker et mise en place sur GitHub d'un pipeline CI/CD automatisant l'intégration.

### Université Karunya

Coimbatore, Tamil Nadu,

Inde

Stagiaire de recherche en apprentissage par renforcement

Juin 2025 – Septembre 2025

- Conception, développement et comparaison d'une planification de trajectoire déterministe et d'une approche fondée sur l'apprentissage par renforcement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier.
- Déploiement et optimisation du logiciel et du modèle d'apprentissage par renforcement sur un Raspberry Pi embarqué.

## Compétences

### Recherche et évaluation

Protocoles expérimentaux, comparaison de modèles, quantification, analyse et rédaction scientifique

### Machine Learning

Python, PyTorch, Deep Learning, Reinforcement Learning, NLP/TALN

### Calcul scientifique

Linux, Slurm, environnement HPC, latence, qualité des réponses, taille du contexte

### Données et développement

SQL, MongoDB, ChromaDB, FastAPI, API REST, collecte automatisée

### Génie logiciel

Git/GitHub, Docker, CI/CD

### Langues

Français (natif), anglais courant (IELTS 7,5), espagnol (notions)

## Formation

### ENSC (École nationale supérieure de cognitive, Bordeaux INP)

Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives

2023 – 2026

- Formation en informatique, génie logiciel, intelligence artificielle et sciences cognitives, avec une spécialisation en Machine Learning, LLM, TALN et apprentissage profond.